Aprendizaje Automático

Clase 2 - Find-S

UTN - FRLP - Licenciatura en Inteligancia Artificial

Agenda

1. Introducción
2. Representación de una hipótesis
3. Notación
4. Find-S
5. Candidate-Elimination

Introducción

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se pueden adquirir conocimientos y construir nuevas ideas o conceptos basados en las experiencias.
El aprendizaje automático es una forma inteligente de aprender conceptos generales a partir de ejemplos de entrenamiento sin necesidad de escribir un programa.
Existen muchos algoritmos de aprendizaje automático gracias a los cuales las computadoras pueden aprender de manera inteligente a partir de datos o experiencias pasadas, identificar patrones y hacer predicciones cuando se les proporcionan nuevos datos.

Introducción

¿Qué es el aprendizaje de conceptos?
El aprendizaje de conceptos puede definirse como el problema de buscar, dentro de un espacio predefinido de hipótesis potenciales, la hipótesis que mejor se ajuste a los ejemplos de entrenamiento.
"Una tarea que consiste en adquirir la hipótesis potencial (solución) que mejor se ajuste a los ejemplos de entrenamiento dados".
El aprendizaje de conceptos requiere tres elementos:

1. Entrada
2. Salida
3. Prueba

Formalmente, el aprendizaje de conceptos se define como:
"Dado un conjunto de hipótesis, el aprendiz explora el espacio de hipótesis para identificar la mejor hipótesis que coincida con el concepto objetivo".

Introducción

Consideremos la tarea de ejemplo que consiste en aprender el concepto objetivo "días en los que Jorge practica su deporte acuático favorito".
La tabla siguiente describe un conjunto de días de ejemplo, cada uno representado por un conjunto de atributos.
El atributo *HacerDeporte* indica si Jorge practica o no su deporte acuático favorito en ese día.
La tarea consiste en aprender a predecir el valor de *HacerDeporte* para un día cualquiera, basándose en los valores de sus otros atributos.

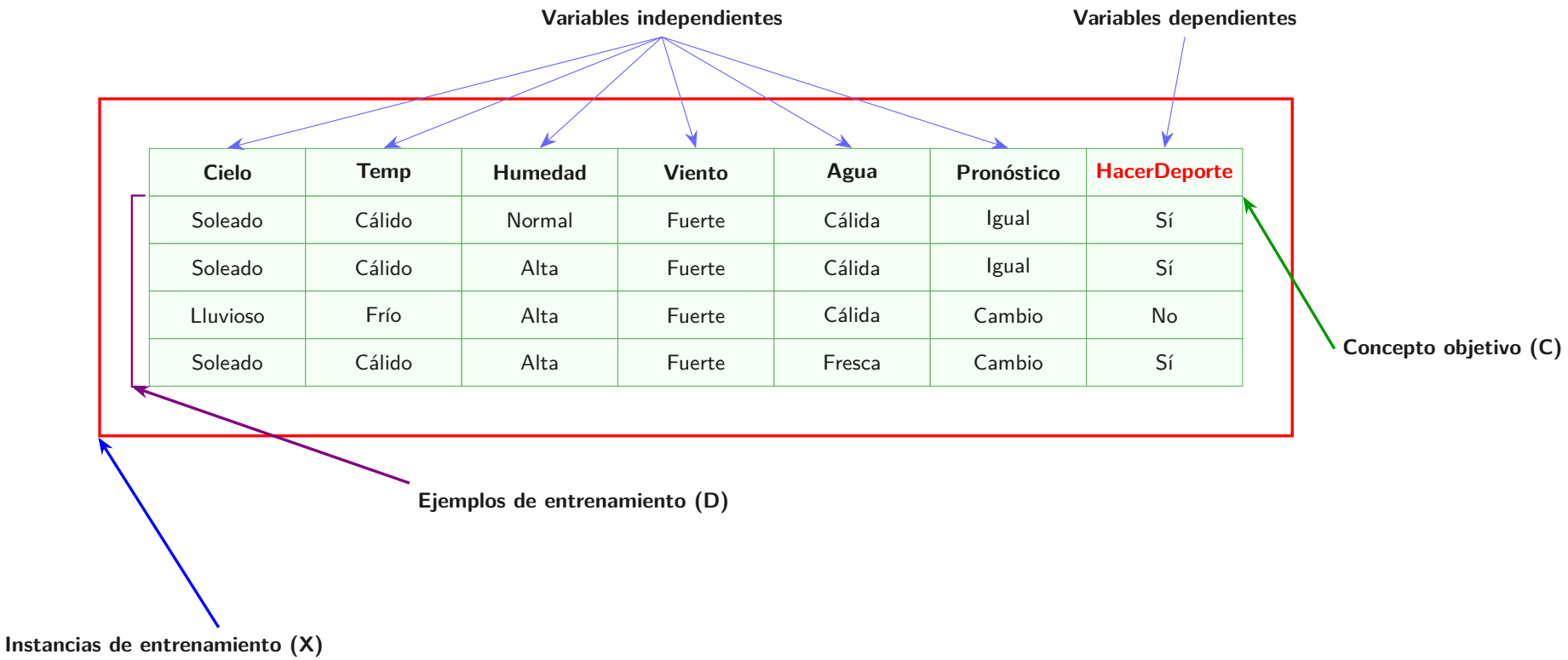
Introducción

El objetivo es aprender
{Cielo Temp Humedad Viento Agua Prónostico} –>HacerDeporte

Cielo	Temp	Humedad	Viento	Agua	Pronóstico	HacerDeporte
Soleado	Cálido	Normal	Fuerte	Cálida	Igual	Sí
Soleado	Cálido	Alta	Fuerte	Cálida	Igual	Sí
Lluvioso	Frío	Alta	Fuerte	Cálida	Cambio	No
Soleado	Cálido	Alta	Fuerte	Fresca	Cambio	Sí

Cuadro 1: Ejemplos de entrenamiento para el concepto *HacerDeporte*

Introducción



Cielo	Temp	Humedad	Viento	Agua	Pronóstico	HacerDeporte
Soleado	Cálido	Normal	Fuerte	Cálida	Igual	Sí
Soleado	Cálido	Alta	Fuerte	Cálida	Igual	Sí
Lluvioso	Frío	Alta	Fuerte	Cálida	Cambio	No
Soleado	Cálido	Alta	Fuerte	Fresca	Cambio	Sí

Representación de una hipótesis

Una hipótesis h se aproxima a una función objetivo f para representar la relación entre los atributos independientes y el atributo dependiente de las instancias de entrenamiento.

La hipótesis es el modelo aproximado predicho que mejor asigna las entradas a las salidas.

Cada hipótesis se representa como una conjunción de condiciones de atributos en la parte antecedente. Por ejemplo, (Cola = Corta) (Color = Negro)...

El conjunto de hipótesis en el espacio de búsqueda se denomina *hipótesis*.

Por lo general, se utiliza la letra **H** para representar las hipótesis y la letra **h** para representar las hipótesis candidatas.

Representación de una hipótesis

¿Qué representación de las hipótesis se le proporciona al aprendiz?

- Consideremos una representación sencilla en la que cada hipótesis consiste en una conjunción de restricciones sobre los atributos de la instancia.
- Supongamos que cada hipótesis es un vector de seis restricciones, que especifican los valores de los seis atributos Cielo, Temp, Humedad, Viento, Agua y Prónostico.

Para cada atributo, la hipótesis:

- indicará con un **?** que cualquier valor es aceptable para ese atributo,
- especificará un único valor requerido (por ejemplo, Cálido) para el atributo, o
- indicará con un ϕ que ningún valor es aceptable.

Representación de una hipótesis

Si una instancia x cumple con todas las restricciones de la hipótesis *h*, entonces *h* clasifica a *x* como un ejemplo positivo (h(x) = 1).
A modo de ejemplo, la hipótesis de que "Persona" hace deporte **solo** en días fríos con alta humedad (independientemente de los valores de los demás atributos) se representa mediante la expresión:

(?, Frío, Alta,?, ?,?)

Representación de una hipótesis

Hipótesis más general y más específica.
La hipótesis más general (que cada día es un ejemplo positivo) se representa mediante:

$$(?, ?, ?, ?, ?, ?)$$

La hipótesis más específica posible (que ningún día es un ejemplo positivo) se representa mediante:

$$(\phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi)$$

Notación

El conjunto de elementos sobre los que se define el concepto se denomina conjunto de instancias, el cual se denota por X.
Ejemplo: X es el conjunto de todos los días posibles, cada uno representado por los atributos:

Cielo, Temp, Humedad, Viento, Agua y Pronóstico

El concepto o función que se va a aprender se denomina concepto objetivo, y se denota por c.
c puede ser cualquier función con valor booleano definida sobre las instancias X c: X $\rightarrow$ 0, 1
Ejemplo: El concepto objetivo corresponde al valor del atributo HacerDeporte. Es decir:

c(x) = 1 si HacerDeporte = Sí, y c(x) = 0 si HacerDeporte = No.

Notación

- Las instancias para las que $c(x) = 1$ se denominan ejemplos positivos o miembros del concepto objetivo.
- Las instancias para las que $c(x) = 0$ se denominan ejemplos negativos o no miembros del concepto objetivo.

El par ordenado $(x, c(x))$ describe el ejemplo de entrenamiento compuesto por la instancia x y el valor del concepto objetivo $c(x)$. Se denota con D el conjunto de ejemplos de entrenamiento disponibles.
El símbolo H denota el conjunto de todas las hipótesis posibles que el aprendiz puede considerar con respecto a la identidad del concepto objetivo.
Cada hipótesis h en H representa una función de valor booleano definida sobre X: h: $X \rightarrow 0, 1$
El objetivo del sistema de aprendizaje es encontrar una hipótesis h tal que $h(x) = c(x)$ para todo x en X.

Notación

Dado, instancias X: días posibles, cada uno descrito por los atributos:

- Cielo (con los valores posibles: Soleado, Nublado y Lluvioso),
- Temperatura (con los valores: Cálido y Frío),
- Humedad (con los valores: Normal y Alta),
- Viento (con los valores: Fuerte y Débil),
- Agua (con los valores: Cálida y Fresca),
- Pronóstico (con los valores: Igual y Cambio).

Hipótesis H: Cada hipótesis se describe mediante una conjunción de restricciones sobre los atributos Cielo, Temp, Humedad, Viento, Agua y Pronóstico. Las restricciones pueden ser *?* (cualquier valor es aceptable), ϕ (ningún valor es aceptable) o un valor específico.
Concepto objetivo c: EnjoySport: X $\rightarrow$ 0, 1
Ejemplos de entrenamiento D: Ejemplos positivos y negativos de la función objetivo.
Al final del día, tenemos que determinar una hipótesis h en H tal que h(x) = c(x) para todo x en X.

Notación

Resumiendo:

El aprendizaje de conceptos puede considerarse como la tarea de buscar en un amplio espacio de hipótesis definido implícitamente por la representación de hipótesis.

El objetivo de esta búsqueda es encontrar la hipótesis que mejor se ajuste a los ejemplos de entrenamiento.

Es importante señalar que, al seleccionar una representación de hipótesis, el diseñador del algoritmo de aprendizaje define implícitamente el espacio de todas las hipótesis que el programa puede representar y, por lo tanto, puede aprender.

Notación

Consideremos, por ejemplo, las instancias X y las hipótesis H en la tarea de aprendizaje HacerDeporte. Dado que cada atributo tiene los siguientes valores:

- Cielo: 3 posibilidades (Soleado - Lluvioso - Nublado).
- Temp 2 posibilidades (Cálido - Frío).
- Humedad 2 posibilidades (Normal - Alta).
- Viento 2 posibilidades (Fuerte - Débil).
- Agua 2 posibilidades (Cálida - Fresca).
- Pronóstico 2 posibilidades (Igual - Cambio).

Por lo tanto el espacio de instancias X contiene exactamente $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 96$ instancias distintas.

Notación

Supongamos que hay dos características, F_1 y F_2, donde F_1 tiene como posibles valores A y B, y F_2 tiene como posibles valores X y Y.

$$F_1 \rightarrow A,\ B$$
$$F_2 \rightarrow X,\ Y$$

Espacio de instancias:
(A, X), (A, Y), (B, X), (B, Y) $\rightarrow$ 4 ejemplos

Espacio de hipótesis:
(A, X), (A, Y), $(A, \varnothing)$, $(A, ?)$, (B, X), (B, Y), $(B, \varnothing)$, $(B, ?)$,
$(\varnothing, X)$, $(\varnothing, Y)$, $(\varnothing, \varnothing)$, $(\varnothing, ?)$, $(?, X)$, $(?, Y)$, $(?, \varnothing)$, $(?, ?)$ $\rightarrow$ 16

Espacio de hipótesis:
(A, X), (A, Y), $(A, ?)$, (B, X), (B, Y), $(B, ?)$,
$(?, X)$, $(?, Y)$, $(?, ?)$, $\rightarrow$ 10

Espacio de hipótesis

El espacio de hipótesis es el conjunto de todas las hipótesis posibles que se aproximan a la función objetivo f.
De manera similar, hay $5.4.4.4.4.4 = 5120$ hipótesis sintácticamente distintas dentro de H.
Sin embargo, cabe señalar que toda hipótesis que contenga uno o más símbolos ϕ representa el conjunto vacío de instancias; es decir, clasifica cada instancia como negativa.
Por lo tanto, el número de hipótesis semánticamente distintas es solo $1 + (4.3.3.3.3.3) = 973$. El ejemplo de HacerDeporte es una tarea de aprendizaje muy sencilla, con un espacio de hipótesis relativamente pequeño y finito.

Espacio de hipótesis

Espacio de hipótesis: un conjunto de todas las hipótesis posibles

Hipótesis sintácticamente distintas posibles para HacerDeporte = 5x4x4x4x4x4 = 5120

Sky tiene tres valores posibles.

El cuarto valor es indiferente (?)

El quinto valor es el conjunto vacío ϕ.

Encontrar la hipótesis más específica

* **Aprendizaje de conceptos**
* **Encuentra la hipótesis más específica**
* **Considera únicamente ejemplos positivos**

Hipótesis general

$G = \{ '?', '?', '?', '?', '?', '?' \}$

Hipótesis específica

$S = \{ '\emptyset', '\emptyset', '\emptyset', '\emptyset', '\emptyset', '\emptyset' \}$



Atributos

Algoritmo Find-S

```
Algoritmo:

Paso 1: Inicializar la hipótesis (h) con la
        hipótesis más específica

Paso 2: para cada ejemplo positivo:
          para cada atributo en el ejemplo:
            si valor del atributo = valor de la hipótesis:
              No hacer nada
            sino:
              Reemplazar el valor de la hipótesis
              con la restricción más general '?'
```

Find-S

Cielo	Temp	Humedad	Viento	Agua	Pronóstico	HacerDeporte
Soleado	Cálido	Normal	Fuerte	Cálida	Igual	Sí
Soleado	Cálido	Alta	Fuerte	Cálida	Igual	Sí
Lluvioso	Frío	Alta	Fuerte	Cálida	Cambio	No
Soleado	Cálido	Alta	Fuerte	Fresca	Cambio	Sí

Inicialmente:

$$h_0 = \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle$$

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

Find-S

$$h_0 = \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle$$

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

Find-S

$$h_0 = \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle$$

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$h_3 = \text{¿Cómo queda la nueva hipótesis?}$$

Find-S

$$h_0 = \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle$$

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$h_3 = \text{¿Cómo queda la nueva hipótesis?}$$

Como x_3 es un caso negativo, la hipótesis que gana es la última positiva. Es decir:

$$h_3 = h_2$$

$$h_3 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

Find-S

$$h_0 = \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle$$

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$h_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$h_3 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Fresca, Cambio} \rangle, +$$

$$h_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, ?, ?} \rangle$$

Find-S

El algoritmo Find-S presenta varios problemas:

- No puede determinar si ha aprendido el concepto. Podría haber otras hipótesis que también coincidan: ¿encontramos la única?
- No puede detectar cuándo los datos de entrenamiento son inconsistentes. Nos gustaría detectar los errores y el ruido, y ser tolerantes ante ellos.
- ¿Por qué queremos la hipótesis más específica? Podría haber otras hipótesis más útiles.
- Dependiendo de H, podría haber varias hipótesis con máxima consistencia, y no hay forma de que Find-S las encuentre. Todas ellas son igualmente probables.

Espacio de Versiones

Un espacio de versiones es el conjunto de todas las hipótesis de un espacio de hipótesis que son consistentes con los ejemplos de entrenamiento observados hasta el momento.
Definición formal:

El espacio de versiones $VS(H, E)$ es el subconjunto del espacio de hipótesis H que es consistente con el conjunto de ejemplos de entrenamiento E.

$$VS(H, E) = \{h \in H \mid h(x) = y \text{ para todo } (x, y) \in E\}$$

donde:

- H es el espacio de hipótesis.
- E es el conjunto de ejemplos de entrenamiento.
- h(x) es la predicción de la hipótesis

Espacio de Versiones

$$VS(H, E) = \{h \in H \mid h(x) = y \text{ para todo } (x, y) \in E\}$$

- VS(H, E) espacio de versiones. Depende de dos cosas: H y E.
- H - espacio de hipótesis: Es el conjunto de todas las hipótesis posibles. Por ejemplo:
- E - ejemplos: Es el conjunto de ejemplos observados. Cada ejemplo es un par (x, y):
  - x representa la entrada o los datos de partida (las características de nuestro dataset).
  - y corresponde a la salida correcta (la etiqueta o respuesta real).
- $h \in H$ - "h pertenece a H": h es una hipótesis cualquiera tomada de H.
- $h(x) = y$. La hipótesis h, al recibir la entrada x, devuelve exactamente la salida correcta y. O sea, acierta ese ejemplo.

Espacio de Versiones

Estructura del espacio de versiones.

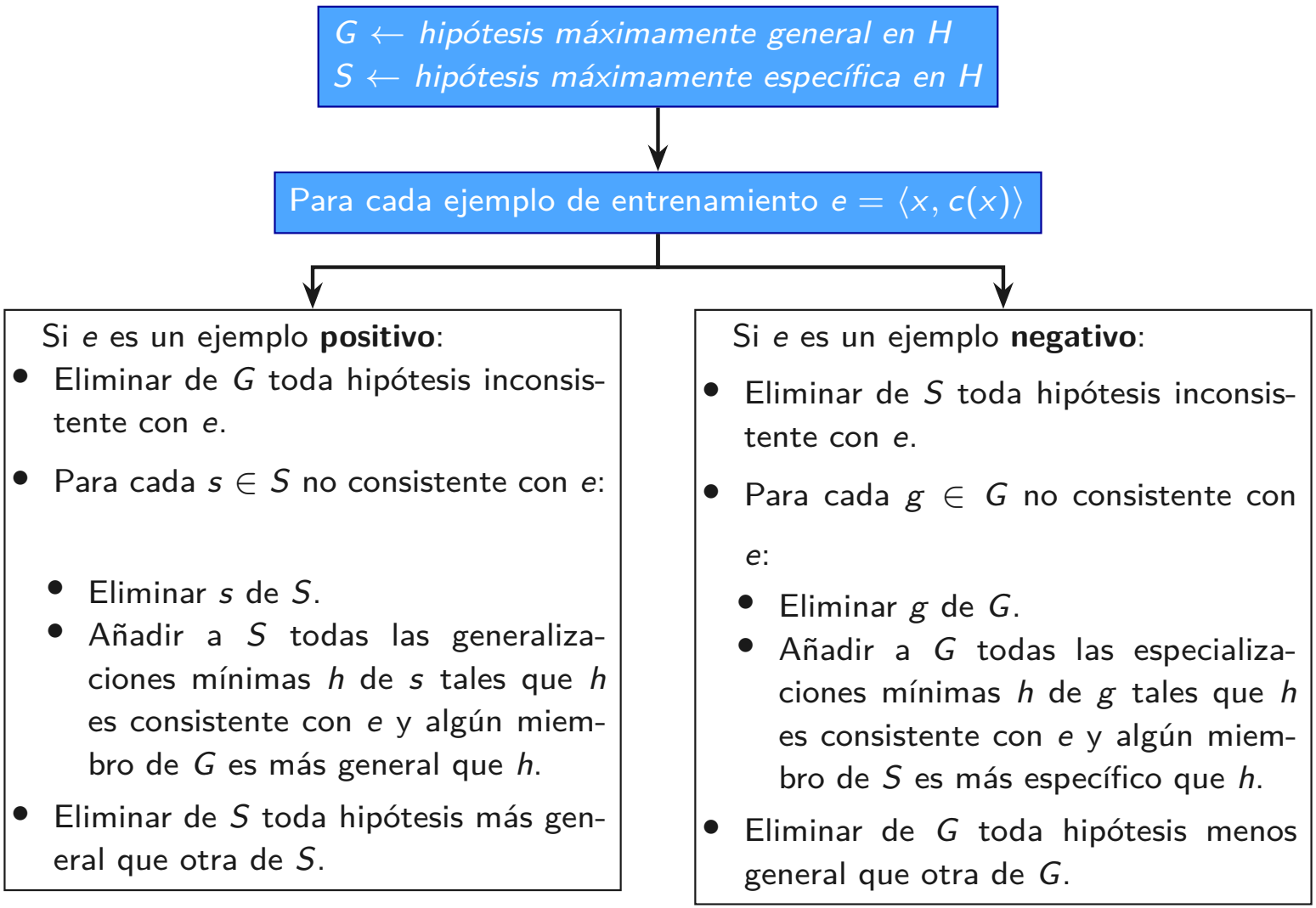
Un espacio de versiones suele estar delimitado por:

1. Límite general G: el conjunto de las hipótesis más generales que son consistentes con los datos.
2. Límite específico S: el conjunto de las hipótesis más específicas que son consistentes con los datos.

Candidate-Elimination

```
1  G ← { hipótesis más general }
2  S ← { hipótesis más específica }
3  para cada (x, y) en E hacer
4      si y = positivo entonces
5          quitar de G las g que no cubren x
6          para cada s en S que no cubre x hacer
7              quitar s de S
8              añadir a S las generalizaciones mínimas h de s tales que
       h cubre x y existe g en G con g ≥ h
9          quitar de S las hipótesis más generales
10             que otra de S
11     si no  // y = negativo
12         quitar de S las s que cubren x
13         para cada g en G que cubre x hacer
14             quitar g de G
15             añadir a G las especializaciones mínimas h de g tales
       que h no cubre x y existe s en S con h ≥ s
16         quitar de G las hipótesis más específicas
17             que otra de G
18 devolver S, G
```

Algoritmo Candidate-Elimination



Candidate-Elimination

Obtener el espacio de la versión final para:

Cielo	Temp	Humedad	Viento	Agua	Pronóstico	HacerDeporte
Soleado	Cálido	Normal	Fuerte	Cálida	Igual	Sí
Soleado	Cálido	Alta	Fuerte	Cálida	Igual	Sí
Lluvioso	Frío	Alta	Fuerte	Cálida	Cambio	No
Soleado	Cálido	Alta	Fuerte	Fresca	Cambio	Sí

Inicialmente:

Hipótesis específica:

$$S_0 = \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle$$

Hipótesis general:

$$G_0 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

Candidate-Elimination

Hipótesis específica:

$$S_0 = \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle$$

Hipótesis general:

$$G_0 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_1 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_2 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$S_3 = \text{¿Cómo queda la nueva hipótesis?}$$

Como x_3 es un caso negativo, la hipótesis que gana es la última positiva.

Candidate-Elimination

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_1 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_2 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$S_3 = \text{¿Cómo queda la nueva hipótesis?}$$

Como x_3 es un caso negativo, la hipótesis que gana es la última positiva. Es decir:

$$S_3 = S_2$$

$$S_3 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$S_3 = \langle \text{Soleado}, \text{Cálido}, ?, \text{Fuerte}, \text{Cálido}, \text{Igual} \rangle$$

¿Y la hipótesis general?

$$G_3 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, \text{Normal}, ?, ? \rangle,$$
$$\langle ?, ?, ?, ?, \text{Fresca}, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, ?, ?, \text{Igual} \rangle$$

$$S_3 = \langle \text{Soleado}, \text{Cálido}, ?, \text{Fuerte}, \text{Cálido}, \text{Igual} \rangle$$

¿Y la hipótesis general?

$$G_3 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, \text{Normal}, ?, ? \rangle,$$
$$\langle ?, ?, ?, ?, \text{Fresca}, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, ?, ?, \text{Igual} \rangle$$

Si comparo con la última hipótesis especifica:

$$G_3 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle, \cancel{\langle ?, ?, ?, \text{Normal}, ?, ? \rangle},$$
$$\cancel{\langle ?, ?, ?, ?, \text{Fresca}, ? \rangle}, \langle ?, ?, ?, ?, ?, \text{Igual} \rangle$$

Candidate-Elimination

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_1 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_2 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$S_3 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_3 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, ?, ?, \text{Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Fresca, Cambio} \rangle, +$$

Candidate-Elimination

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_1 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_2 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$S_3 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_3 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, ?, ?, \text{Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Fresca, Cambio} \rangle, +$$

$$S_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, ?, ?} \rangle$$

Candidate-Elimination

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_1 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_2 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$S_3 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_3 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, ?, ?, \text{Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Fresca, Cambio} \rangle, +$$

$$S_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, ?, ?} \rangle$$

$$G_4 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle, \cancel{\langle ?, ?, ?, ?, ?, \text{Igual} \rangle}$$

Candidate-Elimination

$$\text{Para } x_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_1 = \langle \text{Soleado, Cálido, Normal, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_1 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle, +$$

$$S_2 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_2 = \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$$

$$\text{Para } x_3 = \langle \text{Lluvioso, Frío, Alta, Fuerte, Cálida, Cambio} \rangle, -$$

$$S_3 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, Cálido, Igual} \rangle$$

$$G_3 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, ?, ?, \text{Igual} \rangle$$

$$\text{Para } x_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, Alta, Fuerte, Fresca, Cambio} \rangle, +$$

$$S_4 = \langle \text{Soleado, Cálido, ?, Fuerte, ?, ?} \rangle$$

$$G_4 = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle$$

Candidate-Elimination

Entonces:

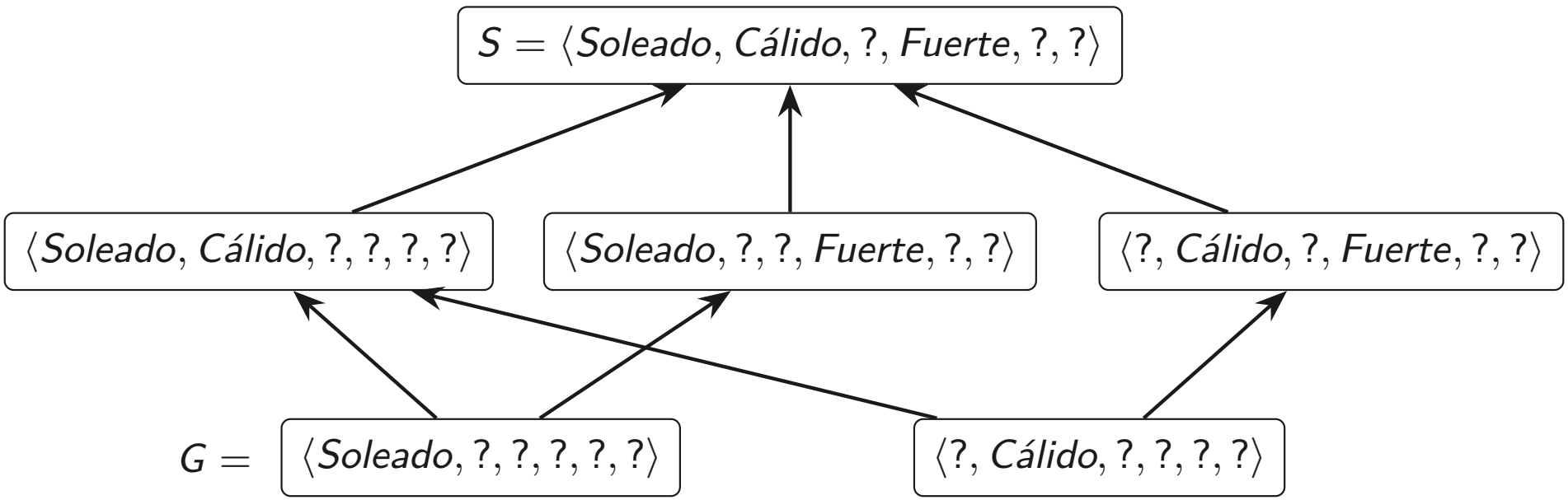
La hipótesis más específica es:

$$S = \langle \text{Soleado}, \text{Cálido}, ?, \text{Fuerte}, ?, ? \rangle$$

Y la hipótesis más general es:

$$G = \langle \text{Soleado}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \text{Cálido}, ?, ?, ?, ? \rangle$$

Candidate-Elimination



Candidate-Elimination

Ventajas de CEA frente a Find-S:

Mayor precisión: CEA toma en cuenta tanto los ejemplos positivos como los negativos para generar la hipótesis, lo que puede resultar en una mayor precisión al trabajar con datos ruidosos o incompletos.

Desventajas de CEA frente a Find-S:

Mayor complejidad: CEA es un algoritmo más complejo que Find-S, lo que puede hacer que sea más difícil de usar y comprender.

Mayores requisitos de memoria: CEA requiere más memoria para almacenar el conjunto de hipótesis y límites, lo que puede hacerlo menos adecuado para entornos con limitaciones de memoria.

Procesamiento más lento para conjuntos de datos grandes: CEA puede volverse más lento con conjuntos de datos más grandes debido al mayor número de hipótesis generadas.

¿Consultas?